

Nama : Muhammad Eysar Assazily
NIM : F1D022070
Kelompok : 5

TUGAS PENDAHULUAN MODUL III GUI

1. Jelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan Graphical User Interface (GUI)!

=
Graphical User Interface (GUI) adalah antarmuka berbasis grafis yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat atau perangkat lunak melalui elemen-elemen visual, seperti tombol, menu, dan ikon, alih-alih menggunakan perintah teks. GUI dirancang untuk mempermudah interaksi, memungkinkan pengguna menjalankan berbagai fungsi hanya dengan menggunakan klik, drag, atau perintah visual lainnya. GUI juga memungkinkan penggunaan multi warna, ikon, animasi, dan desain responsif untuk meningkatkan pengalaman pengguna [1].

2. Sebutkan dan jelaskan minimal tiga komponen utama yang terdapat dalam GUI!

=
a. Button

Button atau tombol digunakan untuk mengaktifkan suatu fungsi atau menjalankan suatu aksi ketika diklik. Tombol biasanya memuat label teks atau ikon yang menggambarkan fungsinya [2].

b. Text Field

Text Field memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks. Komponen ini digunakan untuk menerima input teks dari pengguna dan sering ditemukan pada form atau kotak dialog [2].

c. Label

Label adalah komponen non-interaktif yang menampilkan

teks atau informasi pada GUI. Label sering digunakan sebagai penanda atau deskripsi bagi komponen lainnya, seperti Text Field atau Button [2].

3. Jelaskan konsep layout manager dalam pengaturan antarmuka GUI dan sebutkan empat jenis layout manager yang umum digunakan!

=

Layout manager adalah sistem yang digunakan untuk mengatur tata letak komponen pada antarmuka GUI. Dengan layout manager, komponen GUI dapat diatur sesuai dengan desain yang diinginkan, baik dalam hal posisi, ukuran, dan jarak antar komponen. Layout manager juga mempermudah pengesediaan antarmuka dengan ukuran layar atau jendela yang berbeda [3].

Berikut adalah beberapa jenis layout manager yang umum digunakan [3]:

- a. FlowLayout
- b. BorderLayout
- c. GridLayout
- d. GridBagLayout

4. Uraikan perbedaan antara GridLayout dan BorderLayout dalam GUI!

=

GridLayout menyusun komponen dalam bentuk grid dengan ukuran yang sama untuk setiap komponen, cocok untuk tampilan yang seragam dan simetris, seperti tabel atau kumpulan tombol. Sementara itu, BorderLayout membagi antarmuka menjadi lima area utama: North, South, East, West, dan Center, dengan area Center yang paling fleksibel dan dapat diperluas. Setiap area di BorderLayout hanya dapat menampung satu komponen, namun lebih cocok untuk tampilan yang asimetris dan hierarkis, seperti aplikasi dengan toolbar dan menu [3].

5. Apa yang dimaksud dengan ActionListener dan MouseListener dalam pengembangan GUI? Jelaskan bagaimana cara mengimplementasikan masing-masing!

=

- a. ActionListener

ActionListener merupakan antarmuka yang menangani event tindakan, seperti klik pada tombol. ActionListener mengimplementasikan metode `actionPerformed(ActionEvent e)` yang akan mengeksekusi aksi tertentu ketika event dipicu [4].

Cara Implementasi:

```
 JButton button = new JButton("Klik Saya");  
 button.addActionListener(new ActionListener() {  
     @Override  
     public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
         System.out.println("Tombol diklik");  
     }  
 });
```

b. MouseListener

MouseListener adalah antarmuka yang menangani event mouse, seperti: klik, geser, atau hover. MouseListener mengimplementasikan metode seperti: MouseClicked, mousePressed, mouseReleased, mouseEntered, dan mouseExited [4].

Cara Implementasi:

```
 button.addMouseListener(new MouseListener() {  
     @Override  
     public void mouseClicked(MouseEvent e) {  
         System.out.println("Mouse diklik");  
     }  
     @Override  
     public void mouseEntered(MouseEvent e) {  
         System.out.println("Mouse masuk ke komponen");  
     }  
 });
```

6. Jelaskan dua metode untuk memperbarui tampilan komponen pada GUI Java, serta kapan sebaiknya masing-masing metode tersebut digunakan!

=

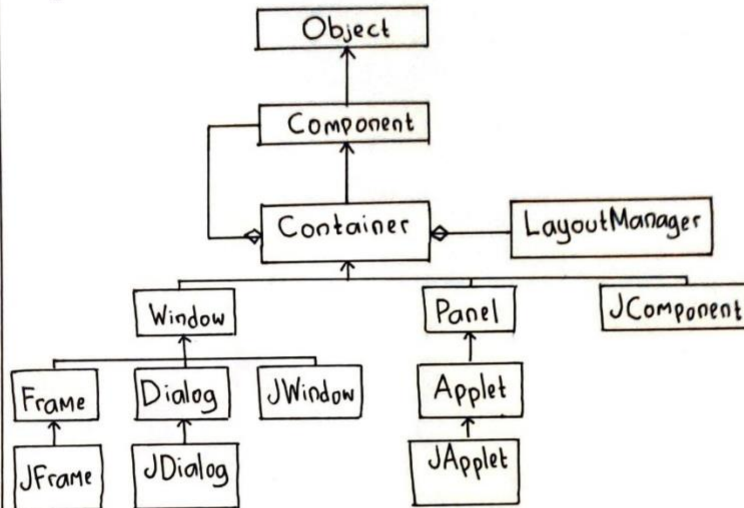
a. repaint()

Ketika metode repaint() dipanggil, metode tersebut akan menggambar ulang komponen, memperbarui tampilannya sesuai dengan keadaan terbaru. repaint() biasanya digunakan saat perubahan kecil yang tidak membutuhkan penyusunan ulang tata letak [4].

b. revalidate()

Metode revalidate() digunakan untuk merender ulang tata letak komponen, termasuk menyesuaikan ulang posisi dan ukuran komponen dalam layout manager. revalidate() digunakan setelah perubahan pada struktur layout atau setelah menambah/menghapus komponen dari kontainer [4].

7. Gambarkan hierarki komponen GUI dalam pengembangan antarmuka berbasis Java!



DAFTAR PUSTAKA

- [1] Z. A. W. Sugandi, Y. A. Nugraha, S. N. Anam, dan I. Darmayanti, "Implementasi Konsep Pemrograman Berorientasi Objek dalam Aplikasi Pembukuan Keuangan Penjual Jus Buah Menggunakan Bahasa Pemrograman Java," *Jurnal Ilmiah IT CIDA*, vol. 8, no. 1, hal. 1-8, Juni 2022.
- [2] V. Siahaan dan R. H. Sianipar, *Pemrograman Java Mulai dari Nol Sampai Master*, vol. 1, Sparta Publisher, 2018.
- [3] M. Wali, dkk., *Pengantar 15 Bahasa Pemrograman Terbaik Di Masa Depan (Referensi & Coding Untuk Pemula)*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- [4] A. H. R. N. Rahayu dan B. S. Rijal, *Pemrograman Berorientasi Obyek SMK/MAK Kelas XII*, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2021.